

KC桌面——外资精译

中国与日本半导体

全球半导体：SOCAMM2——创新但小众，对内存接口芯片市场总量影响有限

英伟达近期发布了其最新的ARM架构服务器CPU Vera，其中采用了一种名为SOCAMM2的新型内存封装格式。由于这种新封装使用的内存接口芯片含量大幅减少，部分投资者担心这将缩小澜起科技/瑞萨电子的市场总量。我们认为SOCAMM2格式可能仍将局限于英伟达的小众应用，因此对内存接口芯片市场总量仅带来低个位数百分比的影响，维持对澜起科技和瑞萨电子的跑赢大市评级。

SOCAMM是专为英伟达定制的DRAM封装，而非颠覆性的新标准。在英伟达Grace CPU设计中，他们使用LPDDR5x而非DDR5以降低功耗。从Grace到Vera，从焊接式LPDDR5x向模块化SOCAMM2的转变提供了模块化灵活性，并扩展了总容量/带宽。然而，SOCAMM2的优势与英伟达的机架级优化紧密相关，其中每瓦性能最大化至关重要。关键的是，与MRDIMM相比，这些优势在容量、带宽和生态系统成熟度方面存在权衡，因此我们预计该解决方案将主要局限于英伟达的小众应用，我们估计未来几年其出货量仅占低个位数百分比。

其他高端ARM架构CPU和x86服务器CPU若希望获得更好的容量和带宽，可能仍将使用MRDIMM。英伟达的采用反映了其全栈控制和全新设计能力，能够针对其特定目标在机架层面进行重新设计。相比之下，x86和其他ARM CPU供应商已深度融入DDR生态系统，他们在内存控制器、平台设计和生态系统重新认证方面将面临高昂的转换成本，同时还会失去向后兼容性。与此同时，MRDIMM在带宽（每CPU最高1.6TB/s对比1.2TB/s）和容量（每CPU最高16TB对比1.5TB）方面仍优于SOCAMM2，使得高端x86服务器CPU设计难以切换模块选择。

对接口芯片供应商的经济影响有限。与焊接式LPDDR相比，SOCAMM2增加了增量芯片组含量，但每个模块的价值仅为几美元，远低于DDR5 MRDIMM 50-70美元的接口芯片含量，因此如果SOCAMM2成为主流，内存接口芯片市场总量确实会减少。然而，如果该封装设计仍局限于英伟达的小众应用，那么对市场总量的影响将仅限于英伟达CPU的出货量份额（低个位数百分比）。MRDIMM的小幅增量采用即可轻松抵消这一影响。此外，SOCAMM2也使用一些内存接口芯片，因此在英伟达内部从LPDDR5向SOCAMM2的转变实际上为内存接口市场总量带来了一些上行空间。Rambus目前拥有先发优势，但我们预计瑞萨电子和澜起科技将迅速追赶，因为SOCAMM2接口芯片的技术壁垒相对较低。

我们维持对澜起科技和瑞萨电子的跑赢大市评级，替代风险有限增强了我们的信心。SOCAMM2并未改变DDR在更广泛服务器市场中的结构性主导地位。对于澜起科技而言，关于被替代的担忧被夸大了，MRDIMM引领的增长的持久性仍是我们积极观点背后的核心投资主题。

O - 跑赢大市，M - 与大市同步，U - 跑输大市，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 6723.JP

预估为调整后每股收益；6723.JP 估值为调整后市盈率（倍）；来源：彭博、Bernstein预估及分析。

投资启示

我们对澜起科技给予跑赢大市评级，并基于2BF（2027年第二季度至2028年第一季度）盈利的44倍市盈率倍数，设定A股目标价为人民币220元。鉴于公司的高增长属性以及预计2027年的新产品发布周期，我们认为2BF市盈率倍数提供了一个合适的估值锚点，能够捕捉公司盈利轨迹的拐点。

对于H股，我们设定目标价为320港元。H股溢价反映了全球投资者青睐澜起科技作为稀缺的中国AI相关标的，且不像许多其他面临实体清单限制或出口管制逆风的中国半导体公司那样存在直接的地缘政治风险。在我们的目标价下，H股2BF每股收益对应的隐含市盈率倍数为56.4倍。

瑞萨电子：我们对瑞萨电子给予跑赢大市评级，目标价=4,200日元。其市值略高于澜起科技，但瑞萨电子似乎被显著低估：其内存接口收入规模与澜起科技相当，却仅占公司总收入的低个位数百分比——高增长业务被其广泛的产品线所掩盖。我们认为瑞萨电子存在重新估值的机会。

详情

英伟达CPU DRAM技术路线图：从焊接式LPDDR到模块化SOCAMM2

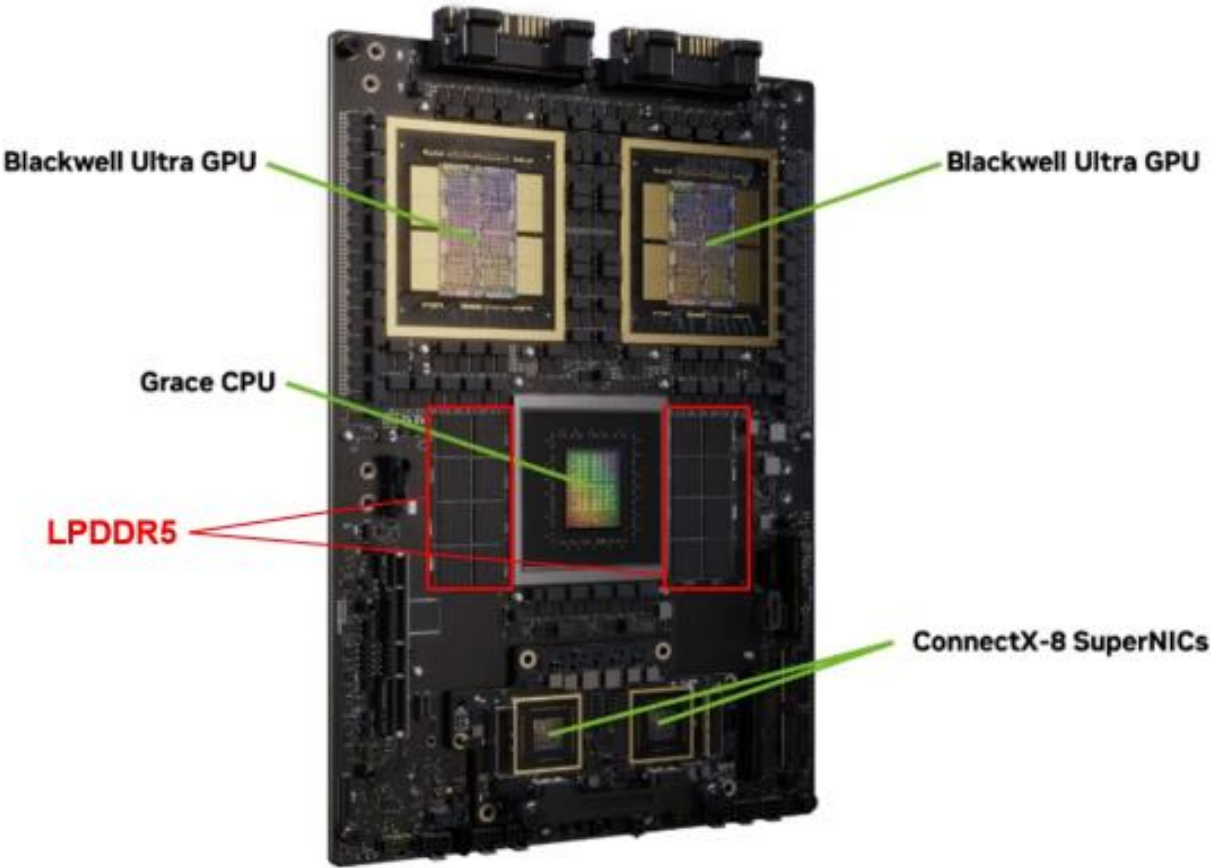
英伟达的服务器CPU平台正在进行关键的内存架构转型。当前的Grace CPU使用焊接式LPDDR5X——一种物理焊接在主板上的高带宽、高效移动DRAM。虽然这提供了出色的每瓦性能，但牺牲了现场可升级性：如果内存出现故障或容量需求发生变化，必须更换整个主板。

SOCAMM2（小型压缩连接内存模块2）通过将LPDDR5X封装成带有压缩连接器的可拆卸标准化模块来解决此问题。最初是英伟达的专有设计（SOCAMM1），该标准已被JEDEC采纳为规范JESD328，三星、美光和海力士均在开发兼容模块。

从焊接式LPDDR向SOCAMM2的转变首次为英伟达的服务器平台实现了多供应商内存采购和现场可维护性，这是超大规模数据中心采用的关键要求。

美光已展示了SOCAMM2模块，使用1 γ 制程技术的32Gb LPDDR5X芯片，每个模块容量从128 GB扩展到256 GB。

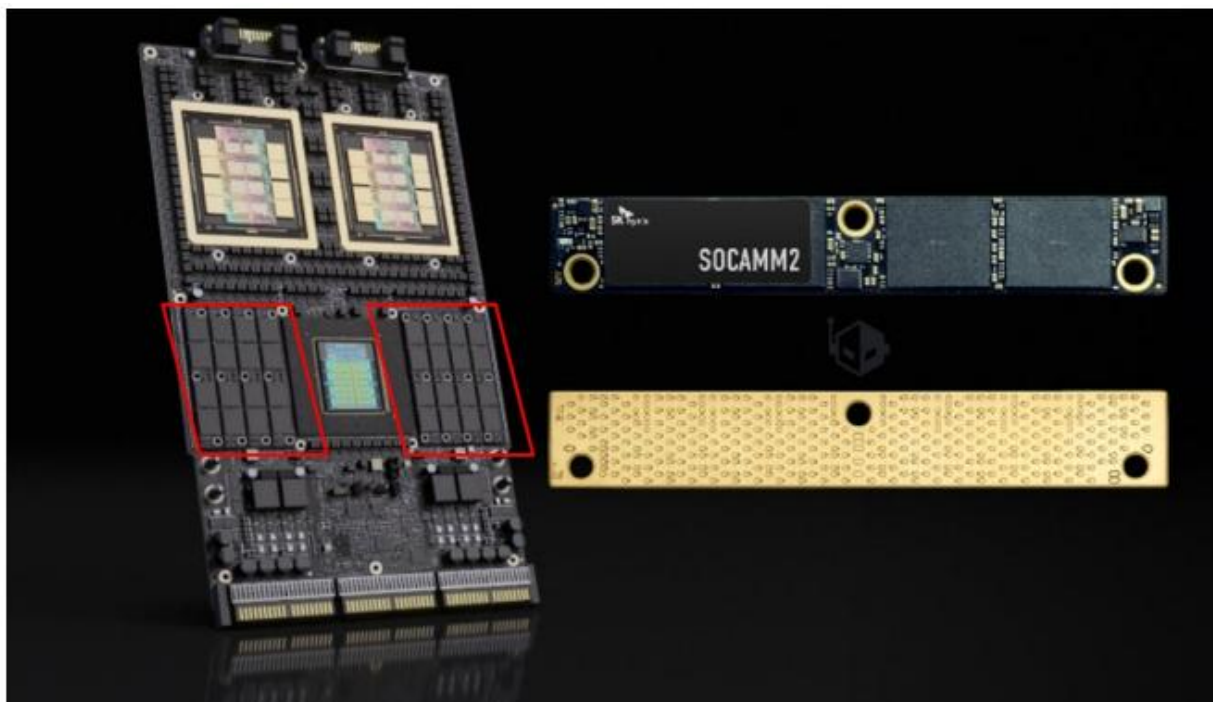
图表1：在Grace一代中，LPDDR5直接焊接在主板上，使其不可更换，且无法更改内存配置



图表 1

来源：英伟达报告、Bernstein分析

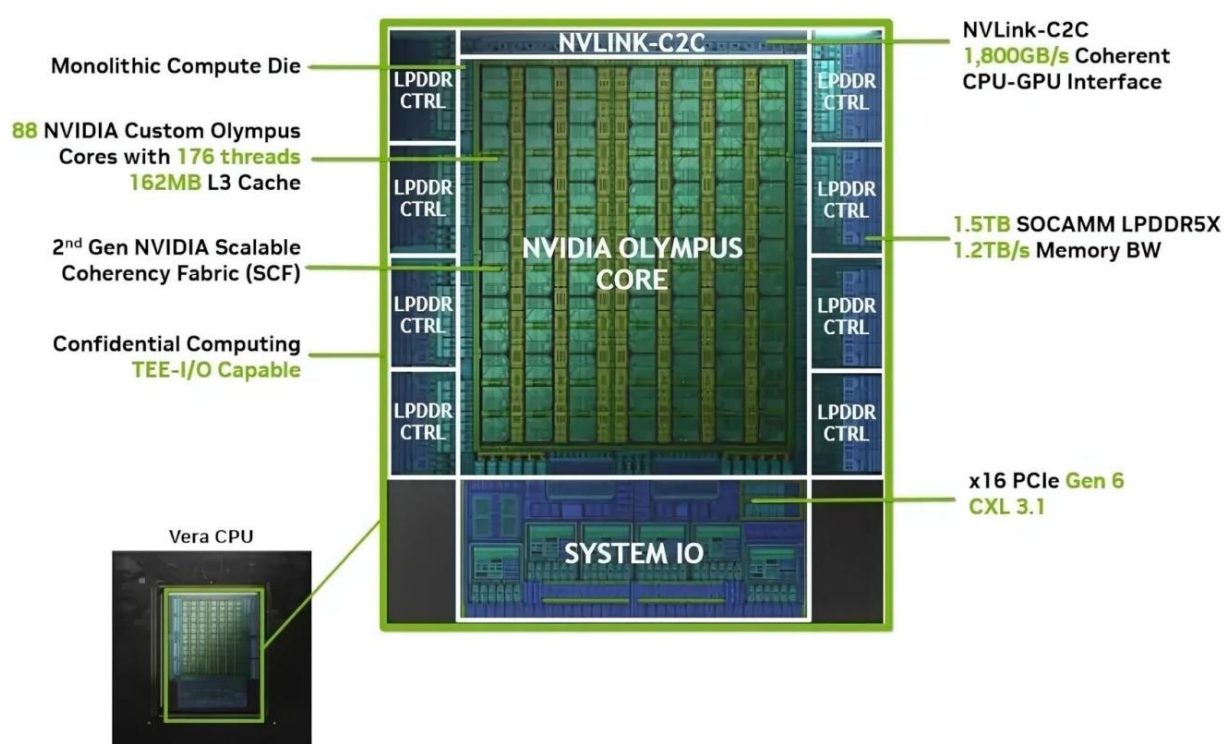
图表2：在Vera一代中，SOCAMM2使用模块化LPDDR5x，通过压缩/压力连接器连接到主板，实现了可更换的内存格式



图表 2

来源：英伟达报告、Bernstein分析

图表3：英伟达Vera CPU和SOCAMM2布局示意图



图表 3

来源：英伟达网站、Bernstein分析

英伟达将初始Vera Rubin SOCAMM2容量减半

在最近的ComputeX上，英伟达和SK海力士透露，Vera Rubin NVL72将搭载96GB SOCAMM2模块，而非最初指定的192GB，将机架级CPU聚合内存从约55TB降至约28TB。

这一规格调整反映了新兴SOCAMM2生态系统中的供给侧限制，而非需求减弱。LPDDR5x供应仍然极其紧张。作为一种新兴小众产品，SOCAMM2在内存制造商和接口芯片供应商方面的产能均有限。通过出货更低密度的

模块，英伟达可以在相同的DRAM供应下部署更多机架，从而加快上市时间。

运输96GB模块可带来显著的机架级成本节约，将每机架系统价格从760万美元降至680万美元（据SemiAnalysis估算）。需要完整1.5TB规格的客户，可在供应成熟且定价正常化后升级至更大容量模块。

此举验证了SOCAMM2相较于Grace焊接LPDDR的模块化优势。若Vera采用焊接内存，英伟达将被迫要么延迟发货，要么永久锁定较低规格。SOCAMM2的可拆卸设计明确实现了"先安装，后升级"的灵活性。

图4：领先内存制造商均从2026年开始提供SOCAMM2模块

来源：公司报告，Bernstein分析

技术对比：DDR5 RDIMM/MRDIMM vs. LPDDR5X SOCAMM2

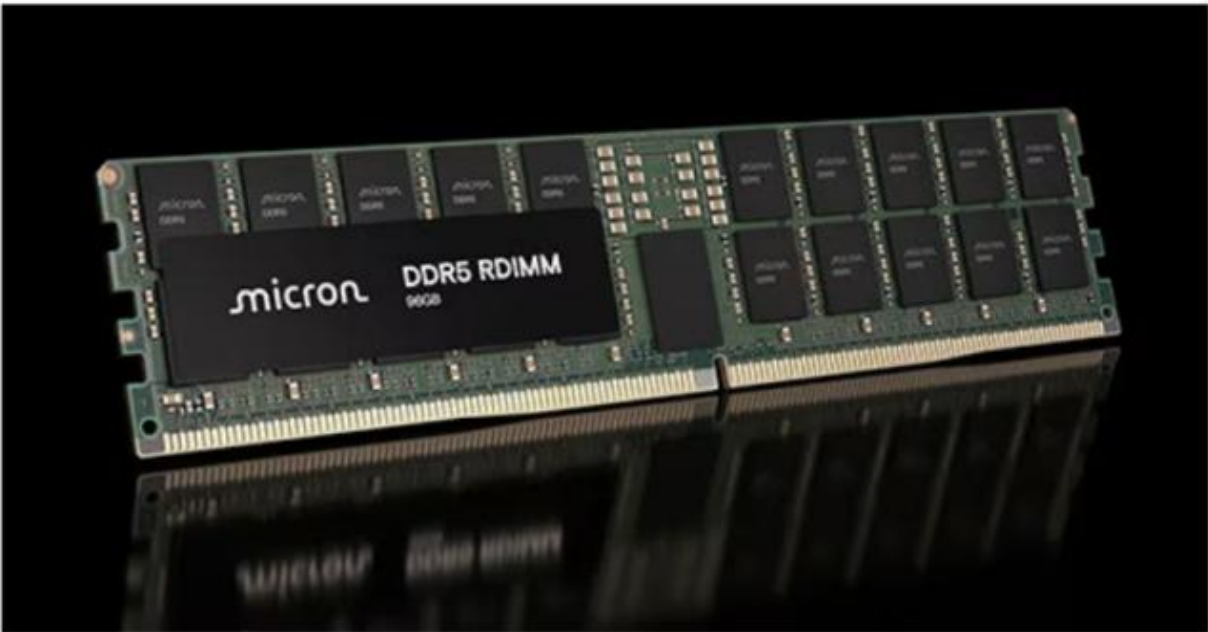
三种服务器内存架构在带宽、容量、功耗、成本和生态系统成熟度方面存在显著差异。总体而言，SOCAMM2在能效和紧凑设计方面表现出色，与英伟达机架级垂直整合及最大化每瓦每秒token数的总体战略高度契合。相比之下，DDR DIMM在带宽和容量方面保持优势，并拥有更成熟完善的生态系统支持。

图5：DDR5 RDIMM、MRDIMM与SOCAMM2规格对比

定价反映的是TrendForce于2026年5月更新的2026年第二季度合约价格。由于MRDIMM和SOCAMM2仍处于早期样品阶段，其平均售价代表样品定价，预计随着产量增加将降至正常水平。

来源：公司报告，Bernstein分析

图6：SOCAMM2与DDR5 RDIMM架构对比



图表 4

- ~133mm x ~31mm x ~2.5mm
- 边缘连接器288引脚 • 垂直插入式插座



图表 5

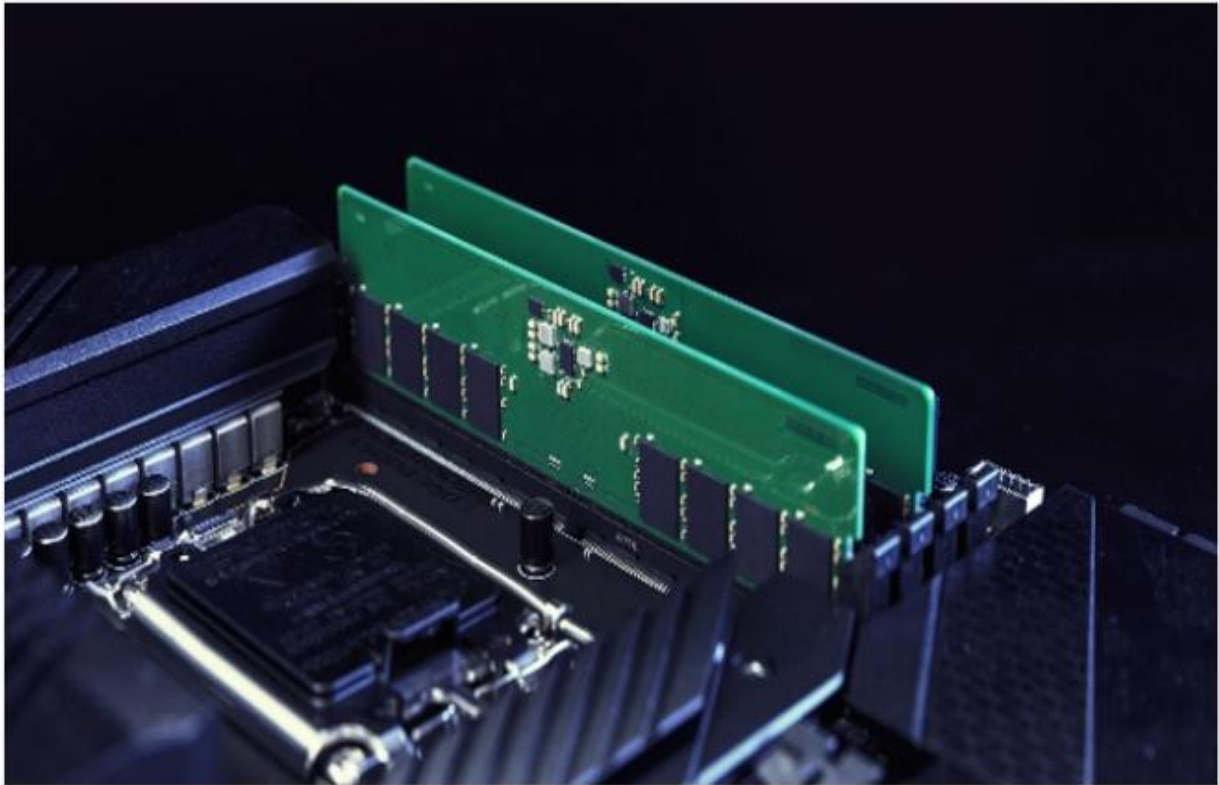
来源：AMD官网，Bernstein分析

- $\sim 86\text{mm} \times \sim 14\text{mm} \times \sim 1\text{mm}$
- 背面694引脚
- 水平安装，螺丝固定

图7：在x86 CPU上，DDR通道容纳垂直插入的DIMM模块



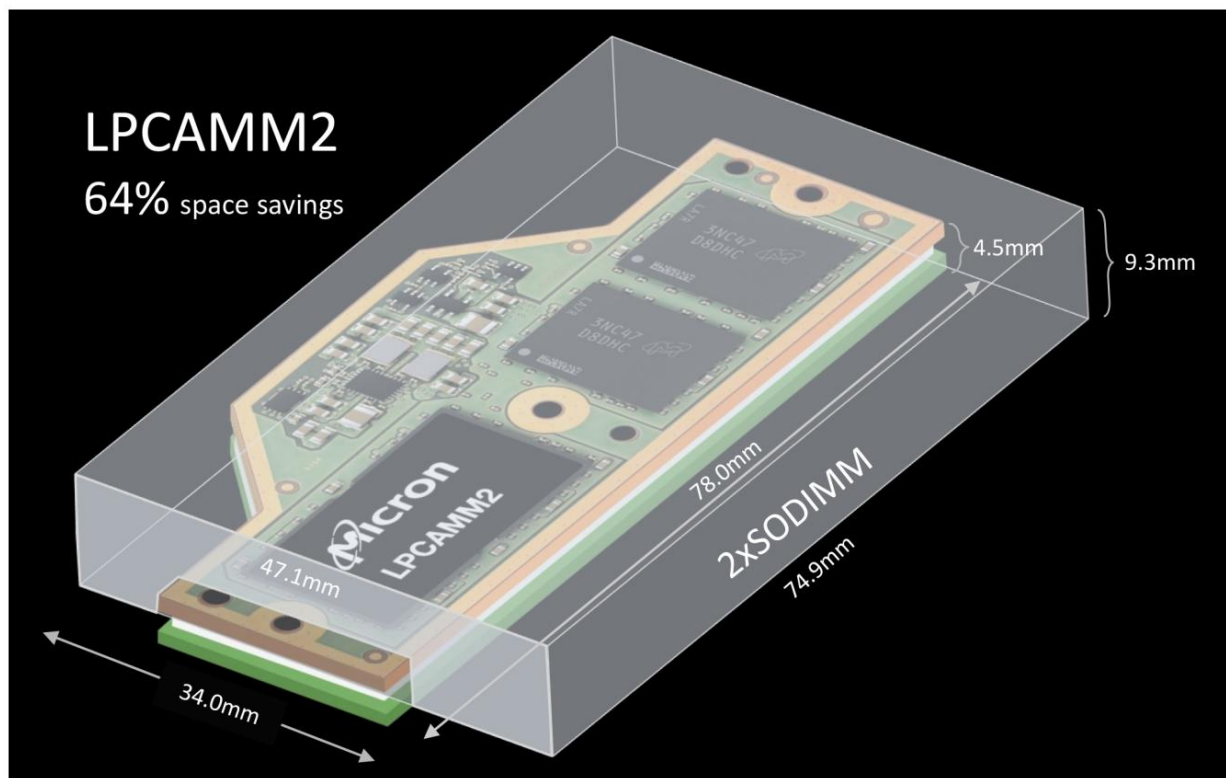
图表 6



图表 7

来源：AMD官网，Bernstein分析

图8：相比之下，SOCAMM2采用水平压缩设计，实现更节省空间的布局。即便是上一代LPCAMM2，相比DIMM模块也节省了64%的空间



图表 8

来源：美光，Bernstein分析

在总带宽方面，英伟达Vera上的SOCAMM2（约1,229 GB/s）与16通道DDR5 RDIMM（约819 GB/s）相比显著缩小了差距，但仍落后于MRDIMM（约1,638 GB/s）。然而，SOCAMM2的功耗优势显著：在1.

05V电压下，总能耗比RDIMM低约30%，SOCAMM2提供了卓越的每瓦带宽——在以GPU为中心的AI服务器中，CPU内存功耗与GPU计算争抢系统功率预算，这一指标最为关键。

容量方面的权衡值得注意。SOCAMM2总容量为1.5 TB（ 8×192 GB），对于GPU上的HBM处理主要数据集的英伟达AI服务器用例而言是足够的。然而，这远不及可通过高密度RDIMM/MRDIMM配置部署8-16 TB+的x86平台——这是内存密集型企业及HPC工作负载的关键要求。

在接口芯片内容方面，与MRDIMM约70美元以上的芯片组相比，SOCAMM2每个模块的价值显著较低（SPD和稳压器约3-5美元）。这一差异是内存接口芯片供应商的核心经济考量。

平台采用：为何我们认为SOCAMM2将保持英伟达专用

我们预计，在可预见的未来，SOCAMM2将主要保持英伟达专用，而不会演变为覆盖ARM架构和x86服务器CPU生态系统的更广泛行业标准。英伟达采用SOCAMM2不应被理解为DRAM技术的转折点，而应被视为与英伟达AI平台战略紧密耦合的系统级架构优化。这种差异源于英伟达全新ARM平台与主流供应商根深蒂固的服务器生态系统之间在转换成本、架构优先级和生态系统依赖性方面的根本性差异。

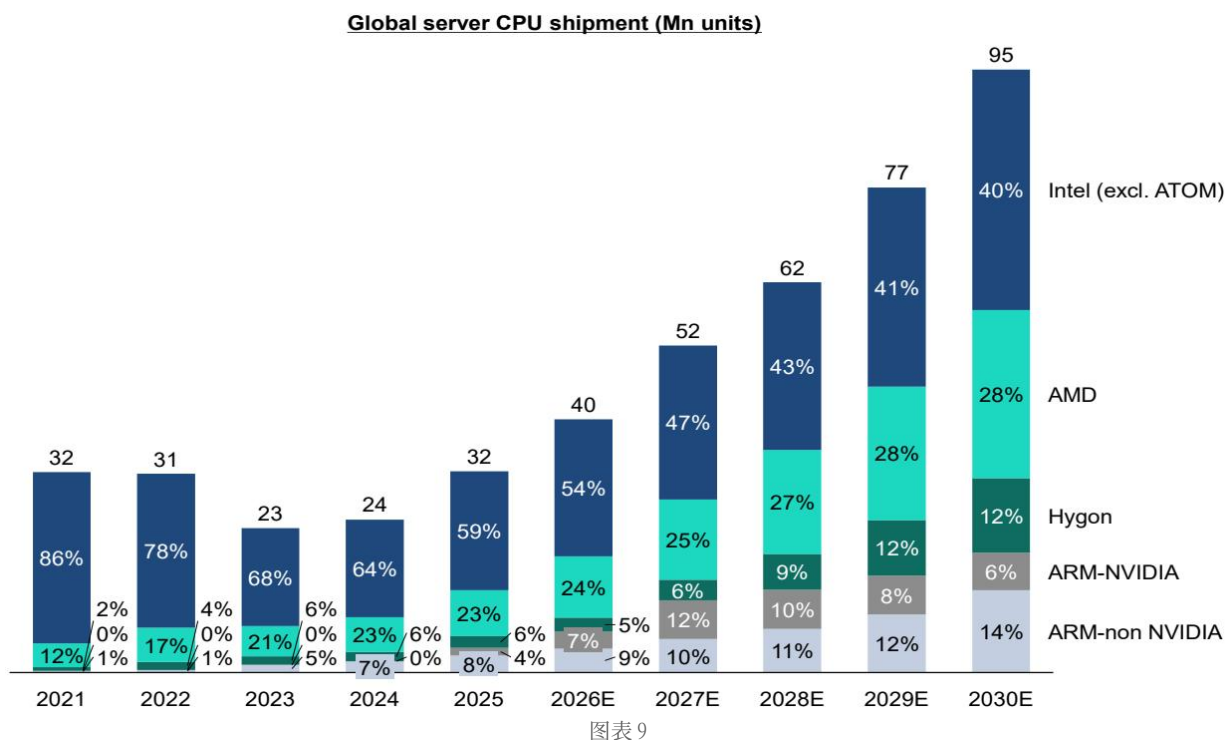
英伟达的全栈协同优化证明了这一架构赌注的合理性。英伟达在服务器CPU供应商中独一无二，有能力且有意愿从芯片到机架重新设计整个计算堆栈。Vera CPU并非在开放服务器市场中争夺插槽份额的独立处理器；它是集成系统（涵盖GPU、CPU、NVLink互连、热管理和机架级供电）中的专用组件。在此背景下，SOCAMM2不仅是内存模块的选择，更是整个英伟达AI机架中的架构赋能者。通过采用SOCAMM2，英伟达可以在机架级别优化内存功耗，为GPU计算释放热和电余量。这种系统级协同优化仅在单一供应商控制整个堆栈时可行，而这正是英伟达方法与服务器生态系统其他参与者的区别所在。

转换成本在CPU供应商之间是不对称的。英伟达面临近乎为零的转换成本，因为它从头设计Vera平台，没有遗留的DDR内存控制器IP，没有现有的DIMM插槽机械标准，也没有对前代服务器产品的向后兼容义务。它可以从一开始就围绕SOCAMM2架构整个内存子系统，包括控制器、板卡布局、连接器位置和固件。相比之下，任何从DDR迁移的CPU供应商都将承担重新设计内存控制器、重新认证板卡布局和连接器、重新验证供应链以及放弃向后兼容性的全部负担，这是一项耗时数年、耗资数亿美元且回报不确定的工程。

其他基于ARM的CPU供应商缺乏支撑专有DRAM生态系统的出货量。英伟达AI服务器CPU的出货量（由部署在超大规模数据中心中的GB200/300和Vera Rubin平台支撑）提供了维持独特模块标准和全新架构所需的单位经济效益。其他基于ARM的服务器CPU供应商，如AWS Graviton和Ampere Computing，出货量显著较低，且服务于依赖标准化DDR基础设施的更广泛客户群。对于这些供应商而言，采用SOCAMM2不仅意味着迁移到低容量模块标准，还需要采购新的控制器IP，并要求OEM重新设计机架架构。同时，这种迁移将使其自身平台与企业OEM和云运营商的兼容性碎片化。规模经济根本无法支持这种剧烈的转变。这些供应商更有可能在DDR DIMM范式内追求增量带宽改进，特别是DDR5 MRDIMM，它在不破坏生态系统的情况下提供了显著的性能提升。

x86平台没有转向SOCAMM2的动力。英特尔和AMD面临所有服务器CPU供应商中最高的转换成本，它们与DDR DIMM生态系统共同演进已超过五代、长达二十年。除了迁移内存控制器和平台设计所涉及的巨大工程成本外，性能论据本身也不利于SOCAMM2。MRDIMM通过更成熟且多供应商的供应链，在带宽和容量上提供了优于SOCAMM2的性能。MRDIMM保留了众多服务器客户已熟悉的规范，无需承担与全新内存架构相关的任何转换成本。我们认为，x86 CPU平台转向SOCAMM2的场景并不现实。

图9：我们预测，NVIDIA CPU出货量将仅占服务器CPU总出货量的中个位数至低两位数



来源：Mercury、Bernstein 分析与预测

SOCAMM2 对内存接口芯片供应商的影响

A) SOCAMM2 相较于 Grace 上的焊接式 LPDDR 扩大了 TAM

与 NVIDIA 的 Grace CPU（LPDDR5X 直接焊接在主板上，无模组芯片组内容）相比，Vera 上向可拆卸 SOCAMM2 模组的转变创造了一个新的（尽管规模不大）芯片组 TAM。每个 SOCAMM2 模组至少需要一个 SPD 芯片和一个用于电源管理的 PMIC，还可能包括电压调节器和温度传感器。这些接口芯片代表了 NVIDIA 平台上此前不存在的增量收入。

B) 每个模组的价值含量远低于 DDR5 MRDIMM

SOCAMM2 的芯片组内容（SPD + PMIC，估计每个模组几美元）与 DDR5 MRDIMM 的“1+10”架构（每个模组接口硅片总计约 50-70 美元以上）相比相形见绌。MRDIMM 仍将是接口芯片供应商主流的高价值增长驱动力。全球内存接口芯片 TAM 将主要由 x86 平台对 MRDIMM 的采用所驱动。SOCAMM2 的芯片组对该 TAM 的贡献将仅占一小部分。

C) 对三大主要供应商的影响存在差异

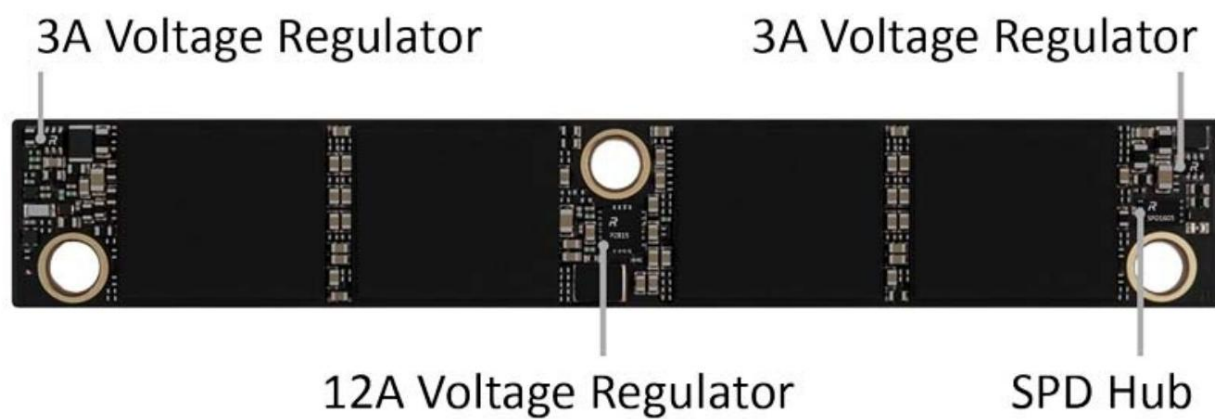
Rambus — 在 SOCAMM2 中定位最佳。Rambus 已推出专用的 SOCAMM2 服务器模组芯片组，并受益于必须与 SOCAMM2 兼容的新内存控制器设计的 IP 许可版税。管理层将 SOCAMM2 描述为近期的小额收入贡献者，但战略定位确保 Rambus 在 DDR 和 LPDDR 生态系统中均能获取价值。

Renesas — 自然邻近领域。Renesas 可借助其在功率半导体和模拟/混合信号设计方面的深厚底蕴，特别是其在 DIMM PMIC 领域的行业领先地位（估计约 70% 的 PMIC 市场份额），扩展到 SOCAMM2 芯片组。SOCAMM2 模组上的 PMIC 和电压调节器内容是 Renesas 现有能力的直接延伸。其技术准入门槛低于 DDR5 接口芯片。

Montage — 受影响最大但正在多元化。Montage 的核心内存接口芯片业务在结构上与 x86 DDR 平台紧密相连。每个采用 SOCAMM2 而非 DDR 的 NVIDIA CPU 插槽，都意味着 Montage 高价值 MRCD/MDB 产品失去一个插槽。然而，近期招聘功率半导体工程师的职位信息表明，Montage 可能正在内部构建 SOCAMM2 芯片组能力（特别是 PMIC）。这将是一种合理的多元化，尽管 Montage 将进入一个 Rambus 拥有先发优势、且每个模组的美元含量比 MRDIMM 低一个数量级的市场。

关键缓解因素：SOCAMM2 仅限于 NVIDIA 的 ARM 平台。x86 服务器 CPU 的安装基础仍致力于 DDR5 RDIMM 以及日益重要的 MRDIMM 升级周期。

图 10：率先上市：Rambus 当前阶段提供兼容 SOCAMM2 的接口解决方案



图表 10

来源：公司网站、Bernstein 分析